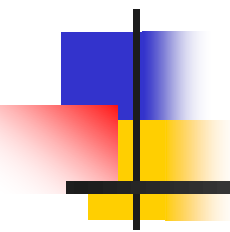




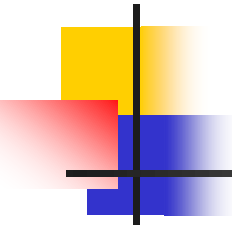
IT Project Management

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a black crosshair with a blue square, a red square, and a yellow square at the intersections.

CHƯƠNG 5

QUẢN LÝ RỦI RO

(PROJECT RISK MANAGEMENT)



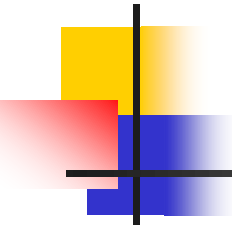
MỤC ĐÍCH

- Hiểu được rủi ro là gì và tầm quan trọng của việc quản lý tốt rủi ro dự án
- Hiểu được quy trình Quản lý Rủi ro.
- Mô tả quy trình phân tích và những công cụ kỹ thuật giúp nhận biết những rủi ro dự án
- Cung cấp những Phương pháp sử dụng trong Quy trình Quản lý rủi ro.

GIỚI THIỆU CHUNG

- **Tâm quan trọng của việc Quản lý rủi ro**
 - Quản lý rủi ro là một trong những hoạt động cơ bản nhất của quá trình quản trị dự án.
 - Quản lý rủi ro thường không được chú ý trong các dự án, nhưng nó lại giúp cải thiện được sự thành công của dự án trong việc giúp chọn lựa những dự án tốt, xác định phạm vi dự án và phát triển những ước tính có tính thực tế.
 - “Nếu bạn không tích cực tấn công những rủi ro, thì chúng sẽ tích cực tấn công bạn”. Peter & Erik (2003).



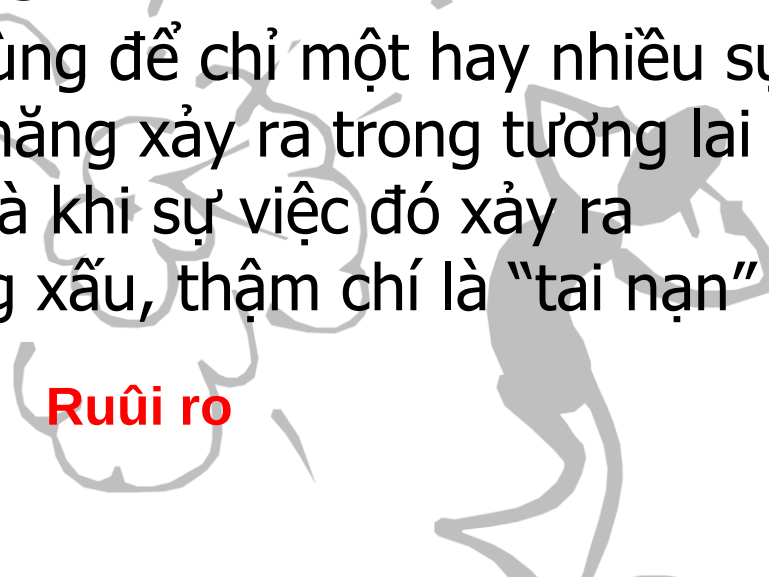


GIỚI THIỆU CHUNG

■ **Rủi ro là gì?**

- Một từ điển đã định nghĩa về rủi ro là “sự mất mát hoặc tổn thương có thể xảy ra”.
- Rủi ro là khả năng xảy ra sự khác biệt giữa kết quả thực tế và kết quả kỳ vọng theo kế hoạch.
- Thông thường, “rủi ro” dùng để chỉ một hay nhiều sự việc chưa nhưng có khả năng xảy ra trong tương lai có tác động đến dự án, và khi sự việc đó xảy ra thường sẽ gây ảnh hưởng xấu, thậm chí là “tai nạn” cho dự án

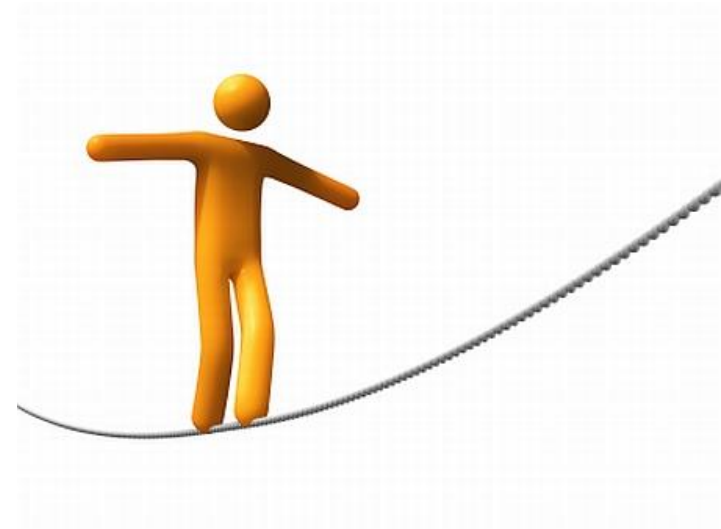
Ruôi ro



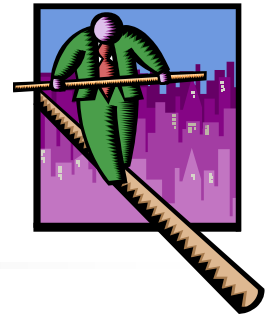
GIỚI THIỆU CHUNG

■ **Rủi ro trong DA phần mềm:**

- Time
- Costs
- Scope
- Feasibility
- Quality
- Stakeholder expectations
- Human Resources
- Technical accuracy

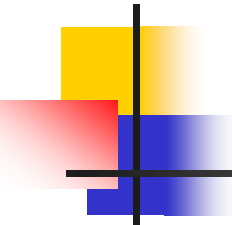


GIỚI THIỆU CHUNG



■ Tại sao phải Quản lý rủi ro?

- “Chỉ có một điều chắc chắn là không chắc chắn”
- Trong mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh luôn tồn tại những yếu tố ngẫu nhiên, bất định và dự án phần mềm cũng không ngoại lệ.
- Việc nhận diện và kiểm soát rủi ro trong dự án phần mềm là điều không đơn giản.
- Nhiều dự án phần mềm đã bỏ qua hoặc kiểm soát rủi ro sơ sài, chiếu lệ dẫn đến kết quả thất bại, khách hàng phàn nàn về chất lượng hoặc lỗ vốn do chi phí tăng cao
- Để đối phó với các yếu tố bất định:
 - Giả định mọi việc sẽ xảy ra đúng như kế hoạch và sẵn sàng thích nghi với những biến đổi có thể có.
 - Tiên liệu và hạn chế các yếu tố bất định

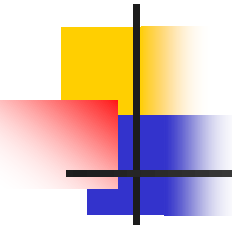


GIỚI THIỆU CHUNG

■ **Tại sao các DA phần mềm lại quá rủi ro?**

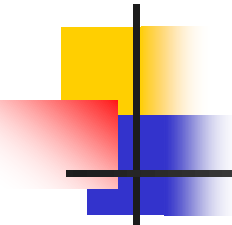
Theo George (2005):

- Phức tạp
- Trừu tượng
- Những yêu cầu thì không đầy đủ
- Công nghệ thì thay đổi nhanh chóng
- Những kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất thì chưa đầy đủ
- Chứa quá nhiều công nghệ
- Kinh nghiệm về công nghệ chưa hoàn thiện
- Phát triển phần mềm là 1 công việc nghiên cứu
- Những công việc lặp lại được tự động hóa
- Hiện thực thật sự là thiết kế
- Được phép thay đổi một cách dễ dàng
- Thay đổi là điều không tránh khỏi.



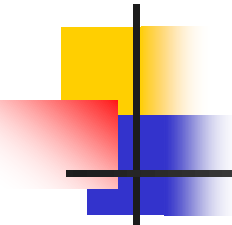
GIỚI THIỆU CHUNG

- **Tại sao quản lý Rủi ro trong các DA phần mềm tại Việt Nam ít được quan tâm?**
 - Dự án phần mềm thường chứa khá nhiều loại rủi ro khác nhau và các rủi ro này lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố của dự án:
 - loại dự án,
 - lãnh vực,
 - khách hàng,
 - số lượng thành viên ...
 - Thiếu những tài liệu hay các nghiên cứu chính thức nào về mức độ ảnh hưởng của rủi ro đến kết quả dự án, phần lớn dựa vào kinh nghiệm bản thân.
 - Quản lý rủi ro là 1 công việc khó, vì rủi ro là những sự kiện sẽ xuất hiện trong tương lai và không ai có thể biết hết được mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào.



GIỚI THIỆU CHUNG

- **4 nhóm Rủi ro trong DA phần mềm tại Tp.HCM**
 - **Yêu cầu**
 - **Độ phức tạp của dự án**
 - **Khách hàng**
 - **Hoạch định và kiểm soát**
 - **Nhóm**
 - **Môi trường làm việc**

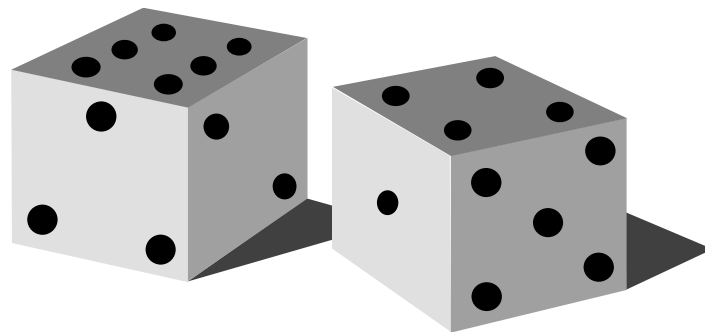


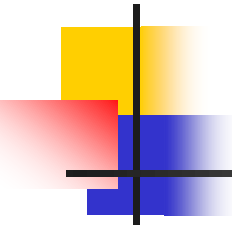
GIỚI THIỆU CHUNG

- **10 loại Rủi ro trong DA phần mềm tại Tp.HCM**
 - Yêu cầu của hệ thống **liên tục thay đổi**
 - Yêu cầu của hệ thống **không rõ ràng**
 - **Giới hạn (scope)** của yêu cầu hệ thống **không được xác định rõ ràng** ngay từ ban đầu
 - **Biến động về nhân sự** trong quá trình thực hiện dự án
 - Những **thành viên** trong nhóm **thiếu những kỹ năng cần thiết cho dự án**
 - **Thiếu sự kiểm soát chặt chẽ** của **quản lý cấp trên**
 - **Ước lượng (estimate)** ban đầu cho dự án **không phù hợp**
 - Khách hàng **phản hồi (feedback) chậm**
 - Dự án **đòi hỏi những kỹ thuật quá phức tạp**
 - Các thành viên **không nhiệt tình** với dự án

QUI TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

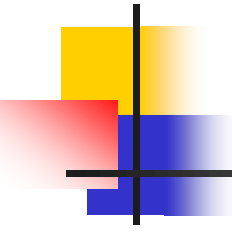
- **Qui trình cơ bản quản lý rủi ro gồm:**
 - Lập kế hoạch quản lý rủi ro
 - Nhận diện rủi ro
 - Phân tích rủi ro
 - Kiểm soát rủi ro
 - Giám sát rủi ro





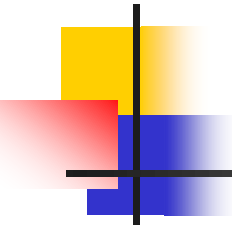
LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO

- Thành viên trong dự án nên xem xét các tài liệu của dự án và nắm được nguy cơ dẫn tới rủi ro của nhà tài trợ của công ty.
- **Các câu hỏi cần đề cập**
 - Tại sao điều quan trọng là có/không tính rủi ro này trong mục tiêu Dự án?
 - Cái gì là rủi ro đặc thù, và các kết xuất về ngăn chặn rủi ro?
 - Rủi ro này có thể ngăn chặn như thế nào?
 - Những ai là có trách nhiệm về thực hiện kế hoạch ngăn chặn rủi ro?
 - Khi nào thì hiện ra các mốc chính trong các tiếp cận rủi ro?
 - Cần những tài nguyên gì, tới đâu để ngăn chặn rủi ro?



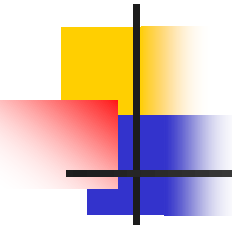
LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO

- Trong Lập Kế hoạch rủi ro, cần phải có thêm Kế hoạch dự phòng, Kế hoạch rút lui, Quỹ dự phòng:
 - Kế hoạch dự phòng (đối phó những bất ngờ) là những hoạt động xác định trước mà thành viên của dự án sẽ thực hiện nếu một sự kiện rủi ro xuất hiện.
 - Kế hoạch rút lui được thực hiện cho những rủi ro có tác động lớn tới những yêu cầu mục tiêu của dự án.
 - Quỹ dự phòng (bất ngờ) hay tiền trợ cấp được giữ bởi nhà tài trợ và có thể dùng giảm nhẹ chi phí hay rủi ro lịch biểu nếu có những sự thay đổi về phạm vi hay chất lượng



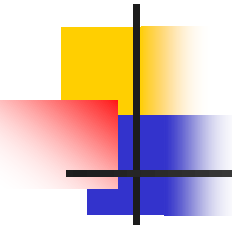
LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO

- Một số phạm trù rủi ro khác giúp nhận biết những rủi ro tiềm tàng:
 - Rủi ro thị trường: Sản phẩm mới sẽ hữu ích cho công ty hay có thể tiêu thụ nó ở các công ty khác? Và liệu người tiêu dùng có chấp nhận sản phẩm hay dịch vụ đó không?
 - Rủi ro tài chính: Liệu công ty có đủ điều kiện để thực hiện dự án? Có phải dự án này là cách tốt nhất để sử dụng nguồn tài chính của công ty?
 - Rủi ro công nghệ: Liệu dự án có khả thi về mặt kỹ thuật? Liệu công nghệ này có lỗi thời trước khi một sản phẩm được sản xuất?



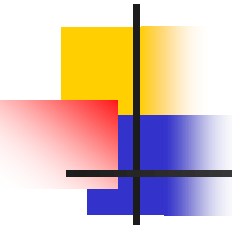
NHẬN DIỆN RỦI RO

- **Rủi ro thường rủi ro xuất hiện từ:**
 - Thời gian thực hiện dự án
 - Thay đổi về phạm vi và yêu cầu dự án
 - Khó khăn về kỹ thuật
 - Vấn đề liên quan đến nhân lực
 - Hợp đồng giữa 2 (hoặc nhiều) bên
 - Trong kinh doanh
 - Môi trường, luật pháp, chính trị, văn hóa ...



NHẬN DIỆN RỦI RO

- **Các kỹ thuật để nhận diện rủi ro:**
 - Xem xét tài liệu
 - Động não
 - Kỹ thuật Delphi
 - Nhóm danh nghĩa
 - Hỏi ý kiến chuyên gia
 - Sử dụng phiếu kiểm tra hoặc bảng câu hỏi
 - Sử dụng biểu đồ



NHẬN DIỆN RỦI RO

■ **Xem xét tài liệu**

- Xem xét các tài liệu của dự án như: các kế hoạch, giả định, cam kết với khách hàng, cơ chế thông tin giữa 2 bên, môi trường dự án, thông tin của các dự án khác trong quá khứ....
 - Nhận diện các yếu tố có khả năng gây ra rủi ro cho dự án.
- Cách thức xác định rủi ro cơ bản, đơn giản và thông dụng.

NHẬN DIỆN RỦI RO

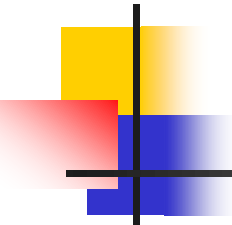
■ Động não

- Là một phương pháp đặc sắc dùng để phát triển nhiều giải đáp sáng tạo cho một vấn đề.
- Phương pháp này hoạt động bằng cách nêu các ý tưởng tập trung trên vấn đề, từ đó, rút ra rất nhiều đáp án căn bản cho nó.
- Kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất để nhận diện rủi ro: sự đóng góp ý kiến từ nhiều người khác nhau
 - các chuyên gia
 - các thành viên của dự án
 - bất cứ ai có liên quan hoặc có kinh nghiệm về các vấn đề xảy ra trong dự án.

→ Từ những ý kiến này (có thể nhiều ý trùng nhau), các rủi ro sẽ được định vị nhanh chóng



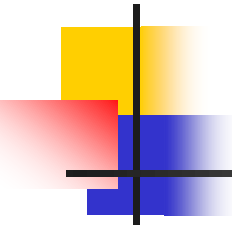
"He can't see you right now, he calls it 'brainstorming'!"



NHẬN DIỆN RỦI RO

■ **Kỹ thuật Delphi**

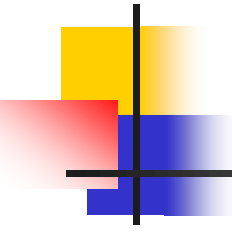
- Tương tự kỹ thuật “Động não”
- Khác biệt chỉ là các thành viên tham gia không biết nhau.
- Kỹ thuật này thích hợp nếu các thành viên ở xa nhau.
- Ngày nay kỹ thuật Delphi thực hiện dễ hơn trước đây do sự trợ giúp của email và hệ thống hỗ trợ làm việc từ xa.
- Do thành viên là “vô danh” nên kỹ thuật này hạn chế nhược điểm của kỹ thuật “Động não” là một vài cá nhân sẽ có ảnh hưởng đến suy nghĩ của các thành viên khác



NHẬN DIỆN RỦI RO

■ **Hỏi ý kiến chuyên gia**

- Thường được dùng để hỏi ý kiến cá nhân của những người có nhiều kinh nghiệm từ các dự án tương tự hoặc các dự án đã hoàn thành trong quá khứ.
- Công cụ sử dụng thường là: bảng câu hỏi có trả lời sẵn để chọn lựa, hoặc để trống cho người được hỏi tự ghi ý kiến hoặc trả lời.



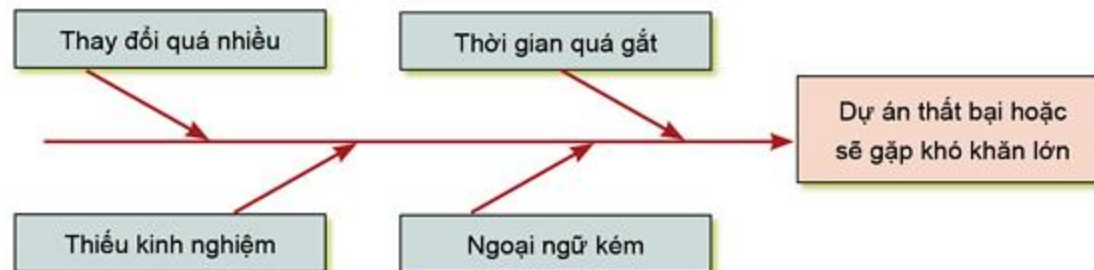
NHẬN DIỆN RỦI RO

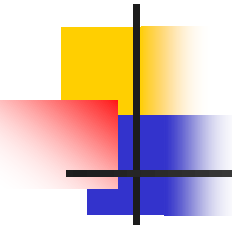
- **Sử dụng phiếu kiểm tra hoặc bảng câu hỏi**
 - Phiếu kiểm tra hoặc bảng câu hỏi thường đúc kết kinh nghiệm từ các dự án quá khứ đặc biệt và các dự án tương tự, trong đó liệt kê những rủi ro thường hay gặp nhất.
 - Phiếu này giúp cho dự án nhanh chóng xác định rủi ro có thể xảy đến cho dự án.

NHẬN DIỆN RỦI RO

■ Sử dụng biểu đồ

- Sử dụng nhiều dạng biểu đồ khác nhau để phân tích và xác định rủi ro, chẳng hạn biểu đồ xương cá (còn gọi là biểu đồ nhân quả) được sử dụng để chỉ sự liên quan và ảnh hưởng của các yếu tố rủi ro khác nhau, từ đó xác định rủi ro có thể ảnh hưởng đến dự án.
- Biểu đồ quy trình cho thấy sự nối tiếp trong chuỗi các sự kiện, từ đó xác định các yếu tố có thể gây rủi ro cho dự án.

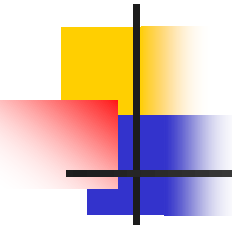




PHÂN TÍCH RỦI RO

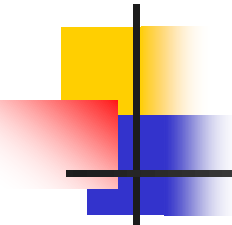
■ **Phân tích & phân loại rủi ro**

- Trong 1 dự án, rủi ro xảy ra rất nhiều → giải quyết hết tất cả các rủi ro là không cần thiết → sẽ làm phá sản ngân sách của dự án
- Áp dụng nguyên tắc 20/80 để xác định và giải quyết những rủi ro quan trọng, những nguyên nhân gốc có ảnh hưởng lớn nhất đến sự thành công của dự án, trong chừng mực cân nhắc cẩn thận ngân sách dự án cũng như một số yếu tố đặc biệt khác.



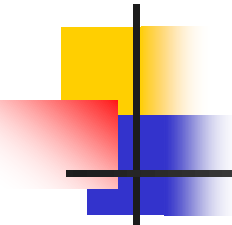
PHÂN TÍCH RỦI RO

- **Các kỹ thuật phân tích rủi ro:**
 - Phân tích khả năng xuất hiện của rủi ro
 - Phân tích mức tác động của rủi ro
 - Phân tích thời điểm xuất hiện rủi ro
 - Ước lượng và phân hạng các rủi ro



PHÂN TÍCH RỦI RO

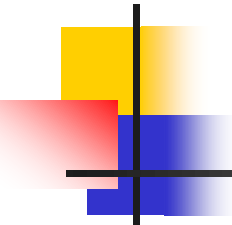
- **Phân tích khả năng xuất hiện của rủi ro**
 - Có 4 mức để đo lường khả năng xuất hiện của rủi ro, mỗi mức độ được gán với một giá trị số (tùy dự án) để có thể ước lượng sự quan trọng của nó
 - **Thường xuyên:** Khả năng xuất hiện rủi ro rất cao, xuất hiện trong hầu hết dự án
 - **Hay xảy ra:** Khả năng xuất hiện rủi ro cao, xuất hiện trong nhiều dự án
 - **Đôi khi:** Khả năng xuất hiện rủi ro trung bình, chỉ xuất hiện ở một số ít dự án
 - **Hiếm khi:** Khả năng xuất hiện thấp, chỉ xuất hiện trong những điều kiện nhất định.



PHÂN TÍCH RỦI RO

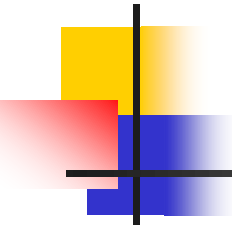
- **Phân tích mức tác động của rủi ro**

- Có 4 mức để đo lường mức tác động của rủi ro, mỗi mức độ được gán với một giá trị số (tùy dự án) để có thể ước lượng sự tác động của nó
 - **Trầm trọng:** Có khả năng rất cao làm dự án thất bại
 - **Quan trọng:** Gây khó khăn lớn và làm dự án không đạt được các mục tiêu
 - **Vừa phải:** Gây khó khăn cho dự án, ảnh hưởng việc đạt các mục tiêu của dự án
 - **Không đáng kể:** Gây khó khăn không đáng kể.



PHÂN TÍCH RỦI RO

- **Phân tích thời điểm xuất hiện rủi ro**
 - Có 4 mức để ước lượng thời điểm rủi ro xuất hiện, mỗi mức được gán với một giá trị số (tùy dự án) để có thể ước lượng sự tác động của nó.
 - **Ngay lập tức:** Rủi ro xuất hiện gần như tức khắc
 - **Rất gần:** Rủi ro sẽ xuất hiện trong thời điểm rất gần thời điểm phân tích
 - **Sắp xảy ra:** Rủi ro sẽ xuất hiện trong tương lai gần
 - **Rất lâu:** Rủi ro sẽ xuất hiện trong tương lai xa hoặc chưa định được



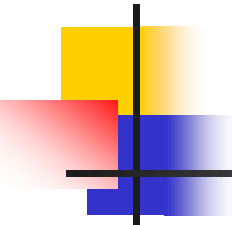
PHÂN TÍCH RỦI RO

- **Ước lượng và phân hạng các rủi ro**
 - Rủi ro sau đó được tính giá trị để ước lượng bằng công thức.
 - **$\text{Risk Exposure} = \text{Risk Impact} * \text{Risk Probability} * \text{Time Frame}$**
 - Rủi ro được phân hạng từ cao đến thấp dựa theo các giá trị Risk Exposure tính toán được.
 - Tùy theo tổ chức và đặc thù từng dự án, trưởng dự án (hoặc người được phân công) sẽ xác định những rủi ro nào cần đưa vào kiểm soát, với các mức ưu tiên khác nhau

KIỂM SOÁT RỦI RO

- Kiểm soát rủi ro bắt đầu với việc chọn lựa chiến lược và phương pháp đối phó rủi ro.
- Các chiến lược phổ biến:
 - Tránh né
 - Chuyển giao
 - Giảm nhẹ
 - Chấp nhận

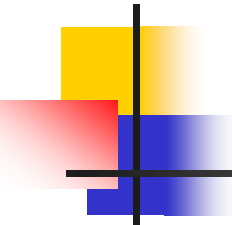




KIỂM SOÁT RỦI RO

■ Tránh né

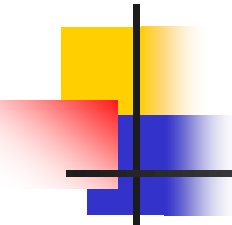
- Dùng “đường đi khác” để né tránh rủi ro, đường đi mới có thể không có rủi ro, có rủi ro nhẹ hơn, hoặc chi phí đối phó rủi ro thấp hơn
- Ví dụ:
 - Thay đổi phương pháp, công cụ thực hiện, thay đổi con người
 - Thương lượng với khách hàng (hoặc nội bộ) để thay đổi mục tiêu



KIỂM SOÁT RỦI RO

■ Chuyển giao

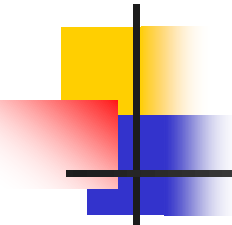
- Giảm thiểu rủi ro bằng cách chia sẻ tác hại khi chúng xảy ra.
- Ví dụ:
 - Đề nghị với khách hàng chấp nhận và chia sẻ rủi ro (tăng thời gian, chi phí...)
 - Báo cáo ban lãnh đạo để chấp nhận tác động và chi phí đối phó rủi ro
 - Mua bảo hiểm để chia sẻ chi phí khi rủi ro xảy ra



KIỂM SOÁT RỦI RO

■ Giảm nhẹ

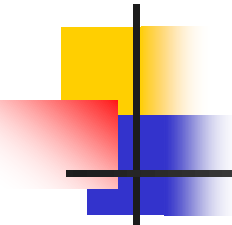
- Thực thi các biện pháp để giảm thiểu khả năng xảy ra rủi ro hoặc giảm thiểu tác động và chi phí khắc phục rủi ro nếu nó xảy ra.
- Ví dụ:
 - Cảnh báo và triệt tiêu các yếu tố làm cho rủi ro xuất hiện
 - Điều chỉnh các yếu tố có liên quan theo dây chuyền để rủi ro xảy ra sẽ ít có tác động



KIỂM SOÁT RỦI RO

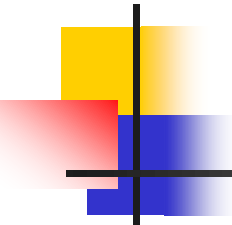
■ Chấp nhận

- Chấp nhận “sống chung” với rủi ro trong trường hợp chi phí loại bỏ, phòng tránh, làm nhẹ rủi ro quá lớn (lớn hơn chi phí khắc phục tác hại), hoặc tác hại của rủi ro nếu xảy ra là nhỏ hay cực kỳ thấp.
- Kế hoạch đối phó có thể là:
 - Thu thập hoặc mua thông tin để có kế hoạch kiểm soát tốt hơn
 - Lập kế hoạch khắc phục tác hại khi rủi ro xảy ra



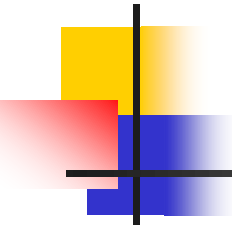
GIÁM SÁT & ĐIỀU CHỈNH RỦI RO

- Bao gồm hoạt động giám sát để bảo đảm các chiến lược đối phó rủi ro được lên kế hoạch và thực thi chặt chẽ
- Mục đích việc giám sát nhằm điều chỉnh các chiến lược hoặc kế hoạch đối phó nếu chúng tỏ ra không hiệu quả, không khả thi, tốn quá nhiều ngân sách, hoặc để đáp ứng với rủi ro mới xuất hiện, hoặc sự biến tướng của rủi ro đã được nhận diện trước đó.



GIÁM SÁT & ĐIỀU CHỈNH RỦI RO

- Kết quả giám sát có thể được báo cáo định kỳ đến tất cả những người có liên quan, đến quản lý cấp cao, hoặc đến khách hàng nếu cần thiết.
- Do các yếu tố liên quan đến dự án thay đổi liên tục → chu trình quản lý rủi ro không đi theo đường thẳng mà được lặp lại và điều chỉnh liên tục giữa các chặng.
- Các rủi ro liên tục được điều chỉnh hoặc nhận diện mới, do đó các chiến lược và kế hoạch đối phó cũng luôn được thay đổi để bảo đảm chúng khả thi và có hiệu quả.



CÁC ĐIỂM CHÍNH

- Tập trung vào việc phòng ngừa hơn là chữa trị
- Đánh giá rủi ro theo thời kỳ trong suốt vòng đời của dự án
- Kết hợp chặt chẽ một quy trình liên tục về xác định rủi ro, phân tích, kiểm soát và giám sát điều chỉnh.
- Nhận biết giá trị của quyền hạn, không đi quá giới hạn và kết thúc không chính xác.
- Mức hợp lý của quản lý rủi ro chuẩn sẽ không tổn những nỗ lực vô lý.

Q & A

